Segundo examen parcial de Autómatas y Control Discreto

Sesto Federico 09990

Ejercicio 1:

a- Desarrollado con lápiz y papel.

b- Estación principal: su función es la de realizar señales de control al sistema luego de haber recibido consignas y realizado el procesamiento adecuado para la generación de las salidas.
Drives: son los encargados procesar una señal de control y generar una salida de potencia acorde a la señal
Estación remota: ETD que generan procesamiento de datos entre las señales de entrada y salida conectadas al mismo, se comunican con la estación principal por medio de un bus de comunicaciones
Bus de comunicación: elemente de unión entre la estación principal y las remotas para poder compartir información.

c- La arquitectura distribuida consiste en utilizar distintos controladores para distintos procesos de la planta, cada controlador con sus respectivos módulos de entrada/salida, manipulando pocos actuadores, Ej celdas de manufactura donde por cada proceso (almacén, cinta transportador, CNC, brazo robot) existe un controlador distinto.
Mientras que la arquitectura centralizada consta de un solo controlador a cargo de todos los procesos de la planta, es decir todas las entradas y salidas del sistema, Ej. Una desventaja de la arquitectura centralizada es que ante fallas o bloqueos en el controlador, todo el sistema se encuentra bloqueado. El cableado conectado al controlador puede ser muy complicado y más aún su programación. Aunque es más barato ya que no se necesitan muchos controladores ni un bus de comunicación entre ellos.

Ejercicio 2:

a- El modelo OSI simplificado para redes industriales hace uso solamente de 3 capas del modelo completo, ellas son:
   - Físico: determina el esquema de conexión, valores lógicos, niveles de voltaje, velocidad de transmición, conectores y electrónica para transmición y recepción, etc.
   - Enlace: Se encarga de la conversión de Hexadecimal o ASCII a binario y viceversa, control del bus para detectar si este esta disponible para envía, etc
   - Aplicación: provee servicios al usuario, es decir, transferir archivos, correo electrónico, datos, interfaz gráfica, etc.

b- Diferencia entre redes de control Industrial y redes de oficina, en redes Industriales:
   - Los paquetes de datos deben ser pequeños en comparación con los paquetes de oficina.
   - Determinismo: la recepción debe estar determinada o debe ser predecible, su latencia debe ser muy baja para evitar inconvenientes en el lazo de control.

- Tiempo real: la respuesta del sistema debe ser menor al tiempo de muestreo para no afectar el lazo de control.
- Arquitecturas de red con más niveles jerárquicos.
- Resistente contra ambientes con altas temperaturas, humedad, polvo, ruidos eléctricos, etc.
- Seguridad ante fallas: conectado de manera que permita un estado seguro del sistema ante falla.
- Tráfico de datos periódico/ aperiódicos, trensmición periódicos, o con estampa de tiempo para tráfico aperiódico.

Ejercicio 3:

a- Determinismo en la transmición de datos y su tiempo de respuesta, debe permitir su integración con Ethernet e Internet, y poseer métodos de operación.

b- Información de control: requerimientos de determinismo y tiempo real. Transmiten la información de los sensores hacia el controlador y de este envían las señales de control y actuación.
Información de diagnóstico o monitoreo : requerimientos bajos de tiempo real y baja pérdida de datos. Sistema supervisor encargado de monitoriar y diagnosticar el estado del sistema y sus esfuerzos de accionamientos, provee un historial de toda la información compilada.
Información de seguridad: requerimientos de tiempo real muy grandes y robustos. Proveer de comunicación para paradas seguras ante fallas de funcionamiento.

c- Profibus- Profinet, modBus, RS-422, etc

.

Ejercicio 4:

a- Acciónes de control discreto:

$$u_i\left(t_{k-1}\right) = K_i.I\left(t_{k-1}\right)$$

Acción Integral: $u_i\left(t_k\right) = K_i.I\left(t_k\right) = K_i.\int_{tk-1}^{tk} e\left(t\right).dt + K_i\int_{0}^{tk-1} e\left(t\right).dt + K_i.I_0$

$$u_i\left(t_k\right) \cong T_s.K_i.e\left(t_{k-1}\right) + K_i.I\left(t_{k-1}\right) = T_s.K_i.e\left(t_{k-1}\right) + u\left(t_{k-1}\right)$$

Acción derivativa: $u_d\left(t_k\right) = K_d.\frac{de\left(t_k\right)}{dt} \cong K_d.\frac{\Delta e\left(t_k\right)}{\Delta t} = K_d.\frac{e\left(t_k\right) - e\left(t_{k-1}\right)}{T_s}$

Acción proporcional: $u_p\left(t_k\right) = K_p.e\left(t_k\right)$

b- Según la teoría (Nyquist), la frecuencia de muestreo debe ser mayor a 2 veces el ancho de banda del sistema, pero en la practica se utiliza una frecuencia de muestreo mayor a 10 veces el ancho de banda del sistema.

Ejercicio 5:

a- Algoritmo digital de un controlador PID:

Tarea de Arranque: START:

$Ts = 20ms \quad Kp = xxx \quad Kd = xxx \quad Ki = xxx$

$t = 0 \qquad e(t) = 0; \quad u(0) = 0$

Tarea periódica cíclica:

$t = t + 1$

$leer\ entrada\ \ \hat{y}(t);$

$leer\ consigna\ \ y^*(t);$

$e(t) = y^*(t) - \hat{y}(t);$

$up(t) = Kp.e(t);$

$ud(t) = \frac{Kd}{Ts}.(e(t) - e(t-1));$

$ui(t) = Ts.Ki.e(t) + ui(t-1)$

$upid(t) = up(t) + ud(t) + ui(t);$

$escribir\ salida: \ \ upid(t);$

$e(t-1) = e(t);$

$ui(t-1) = ui(t);$

$sleep(Ts);$

b- Desarrollado con lápiz y papel.

c- Los componentes básicos serían fuente de alimentación, PLC, conversores A/D (para lectura sensor), conversor D/A (para salida), y sistema de comunicación para la señal de consigna, bloque de función matemáticas, direcciones de memoria para los distintos parámetros.